

FIAP GRADUAÇÃO

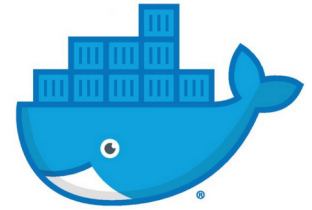
TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing
3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile

PROF. JOÃO MENK profjoao.menk@fiap.com.br



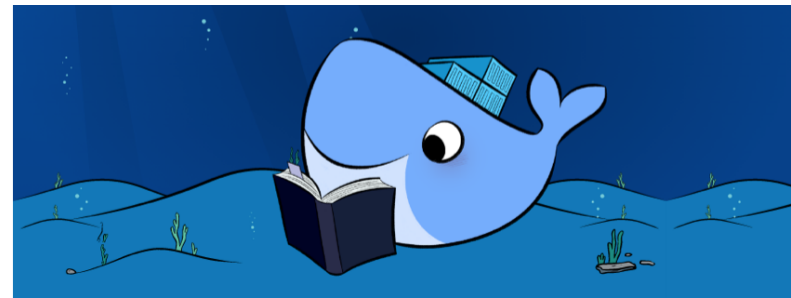
3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



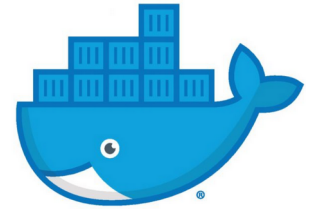
Desafio

Sua equipe DevOps foi acionada novamente para ajudar a DimDim a implementar uma solução utilizando Dockerfile, com foco em boas práticas de automação, isolamento e persistência de dados

Todo o projeto deverá estar versionado no **GitHub** com os Dockerfiles, código fonte, instruções de execução (How to) e evidências do funcionamento da aplicação e da persistência de dados



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Instituição Financeira DimDim – Projeto DimDimApp



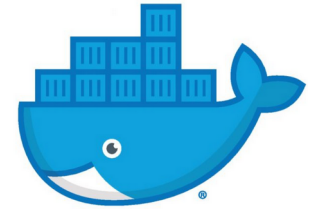
Objetivo

Sua equipe DevOps deverá criar um ambiente containerizado com dois containers Docker:

- ✓ Um container para persistência de dados (Banco de Dados)
- ✓ Um container de aplicação, que pode ser uma API RESTful ou uma aplicação Full MVC (com interface web)



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Instituição Financeira DimDim – Projeto DimDimApp

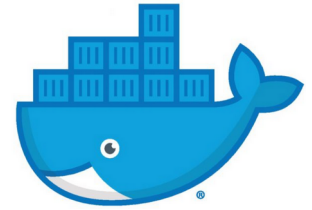


Tecnologias Utilizadas

- ✓ Qualquer Banco de Dados: PostgreSQL, MySQL, MongoDB etc
- ✓ Qualquer linguagem de programação: Node.js, Java, .NET, Python etc
- ✓ Dockerfile
- ✓ Git e GitHub



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Instituição Financeira DimDim – Projeto DimDimApp



Requisitos Técnicos Obrigatórios

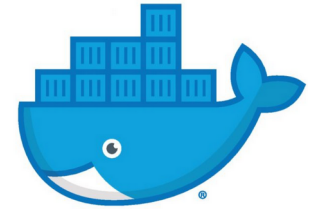
01) Dois containers:

- ✓ Banco de dados **com volume nomeado**
- ✓ Aplicação (API ou Full MVC) com CRUD **utilizando pelo menos uma Tabela (ou Collection)**

02) Ambos containers devem estar sendo executados na mesma rede Docker criada



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Instituição Financeira DimDim – Projeto DimDimApp

Requisitos Técnicos Obrigatórios

03) Container da aplicação:

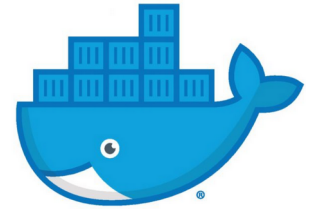
- ✓ Executar com um usuário não root (defina o nome no Dockerfile, escolha livre)
- ✓ Definir um diretório de trabalho (nomeação livre)
- ✓ Utilizar variáveis de ambiente (pelo menos uma)
- ✓ Obrigatório ter um Dockerfile e sua imagem personalizada gerada

04) Container do Banco:

Pode ser um Container com uma imagem Pública (sem Dockerfile)



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Instituição Financeira DimDim – Projeto DimDimApp



Requisitos Técnicos Obrigatórios

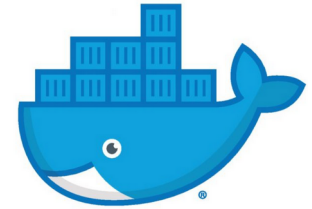
05) Ambos containers devem ser executados em background, o número do RM do representante fazendo parte do nome **e em nuvem**

06) Acessar os containers com **docker container exec** e demonstrar no terminal:

- ✓ Estrutura de diretórios (ls, pwd)
- ✓ Usuário conectado (whoami)



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Instituição Financeira DimDim – Projeto DimDimApp

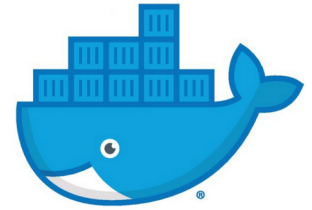


Requisitos Técnicos Obrigatórios

07) No Github do seu projeto deve estar o código fonte com tudo que é necessário para rodar o projeto, isso inclui o fonte, os Dockerfiles e um How to com instruções para executar o projeto desde o clone do repositório até a execução dos testes em nuvem



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Instituição Financeira DimDim – Projeto DimDimApp

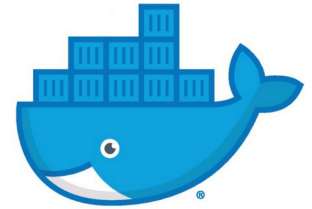


Testes Esperados

- ✓ A Aplicação deve realizar um CRUD completo utilizando pelo menos uma tabela e estar funcionando 100% com todas as evidências registradas através de vídeo postado no Youtube
- ✓ Com o ambiente preparado para executar o Docker em nuvem, comece executando o How to criado no README até coletar as evidências de cada operação no Banco (**por SELECT diretamente no Banco**)



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Instituição Financeira DimDim – Projeto DimDimApp



Entrega

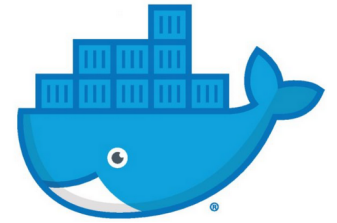
Arquivo PDF com o nome: **cp3_nomeEquipe.pdf** contendo:

- ✓ Nome da equipe
- ✓ Nome e RM dos integrantes
- ✓ Link do repositório no GitHub
- ✓ Link do Vídeo no Youtube com as evidências



O representante da equipe realiza o Upload do arquivo PDF no Teams

3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



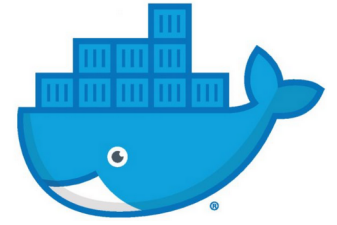
Penalidades



- 01) Cada Container vale 5,0 pontos no máximo
- 02) Faltou evidenciar cada operação no banco por SELECT conectado no Banco - Menos 3,0 pontos
- 03) Execução do App com usuário root – Menos 2,0 pontos
- 04) Falta do How to no GitHub - Menos 3,0 pontos
- 05) Arquivo sem extensão PDF - 1,0 ponto
- 06) Sem Utilizar Volume nomeado – Menos 2,0 pontos
- 07) **Não pode utilizar o CP2** - o CP não será corrigido (zero)
- 08) Falta de outro item no **Requisitos Técnicos** – Menos 1 ponto por requisito



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Penalidades

09) Sem acesso ao GitHub ou ao vídeo - o CP não será corrigido (zero)

10) Vídeo sem explicação, com qualidade baixa (Mínimo 720p), gravado pelo celular ou com som muito ruim - menos 3,0 pontos

11) Entregue somente com docker run ou Docker Compose - o CP não será corrigido (zero)

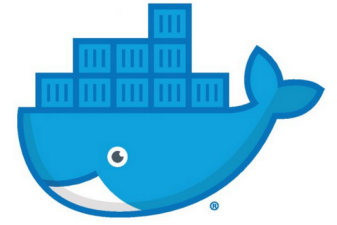
12) Nome do Container não possui o RM – Menos 1,0 ponto por Container

13) Solução em LOCALHOST - o CP não será corrigido (zero)

14) Atraso na entrega: Tolerância máxima 2 horas. Desconto de: 1,5 pontos por hora de atraso



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Observações

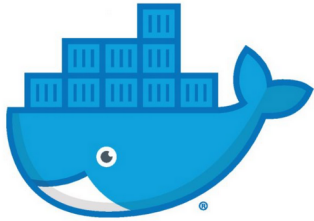


Cuidado com os cortes no Vídeo, tudo deve estar bem evidenciado para não restar dúvidas

Lembre-se: “O vídeo é a evidência da entrega. É a prova da disciplina”



3o Checkpoint 1o Semestre – Dockerfile



Copyright © 2026 Prof. João Carlos Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).